网络互联

- 网络互联
  - 概述
    - 网络互联是指将分布在不同地理位置的、相同或不同类型的网络通过网络互联设备相互连接，形成一个范围更大的网络系统
  - 基于TCP/IP参考模型的Internet是使用最广泛的互联网
  - 网络互联的类型
    - 局域网--- 局域网互连
    - 局域网 --- 广域网互连
    - 局域网 --- 广域网---局域网互连
    - 广域网---广域网互连
      - Internet是广域网互联的典型例子
  - (简答)实现网络互联的基本要求
    - 1. 在互联网络之间至少有一条在物理上的连接链路及对这条链路的控制规程
    - 2. 在不同网络节点的应用程序之间提供适当的路径来传输数据
    - 3. 协调各个网络的不同特性
    - 4. 不能为提高整个网络的传输性能而影响各个子网的传输性能
    - 5.向互联的网络提供不同层次的服务功能
  - 互联后的网络要实现相互之间的信息交流，必须满足
    - 互联
      - 网络之间至少有一个物理上的连接线路
    - 互通
      - 网络之间可以交换数据
    - 互操作
      - 可以透明访问对方的资源的能力
  - 网络互联最终目标：
    - 实现互联网络间的互操作
- 传输介质
  - 有线传输介质
    - 双绞线
      - 每对双绞线通常由两根具有绝缘保护层的铜导线组成
      - 双绞线主要用来传输模拟信号
        - 短距离也可以传输数字信号
      - 双绞线局域网的带宽取决于
        - 双绞线的质量、长度及传输技术
      - 双绞线分类
        - 非屏蔽双绞线 UTP
          - 5类非屏蔽双绞线 （CAT5）
            - 宽带: 100 MHz
            - 速率： 100 Mbps
          - 超5类非屏蔽双绞线
        - 屏蔽双绞线 STR
          - 5类STP在100m内可达到155 Mbps
    - 同轴电缆
      - 组成
        - 中心铜线、绝缘层、网状导体、塑料封套
      - 分类
        - 基带同轴电缆
          - 阻抗为 50欧姆
          - 只用于传输数字信号
            - 基数
        - 宽带同轴电缆
          - 阻抗为 75欧姆
          - 可以传输模拟和数字信号
            - 用于：长途电话、电缆电视、宽带计算机网络
    - 光纤
      - 全名： 光导纤维
        - 基于全反射原理
      - 光纤的结构
        - 纤芯
          - 主要材料： 二氧化硅(石英)
        - 包层
        - 护套
          - 防止光的泄露，对光纤起保护作用
      - 光纤的分类
        - 单模光纤
          - 单模光纤优于多模光纤
          - 用于: 邮电通信的长距离主干线
        - 多模光纤
          - 光脉冲变宽，称为光纤的模式色散
          - 适用于容量小，传输距离短
      - 光纤通信利用"光波" 作为载波，以"光纤"为传输介质实现信息传输
      - 光纤只能单向传输，为了实现双向通信，光纤必须成对使用
        - 光缆
  - 无线传输介质
    - 无线电波
      - 中低频无线电波频率在 1MHz以下
    - 微波
      - 频率为： 300 MHz ~ 300 GHz
      - 典型的工作频率： 2 GHz、 4 GHz、 8 GHz、 12 GHz
    - 红外线
      - 短距离通信；不能穿过固体物质
        - 家用遥控器
- 网络互联的设备
  - 物理层
    - 中继器
      - 又称转发器；放大信号，延伸距离，但不能无限延伸
    - 集线器(Hub)
      - 也成为集中器；是一种特殊的多端口中继器
  - 数据链路层
    - 网桥
      - 也叫桥接器；
      - 适用于局域网和局域网的互联
      - 特点
        - 能将一个较大的局域网划分为多个较小的局域网，进而分隔较小局域网之间的广播通信量
        - 是连接两个或多个在数据链路层以上具有相同或兼容协议的局域网的一种存储转发设备
      - 网桥分类
        - 透明网桥
          - 自学功能: 学习、老化、泛洪、转发、过滤
        - 源路由网桥
          - 路由选择由源节点负责
          - 主要用于互联令牌环网
      - 网桥局限性
        - 网桥不能对广播分组进行过滤，无法避免广播风暴
    - 二层交换机
      - 本质也是网桥
        - 网桥只有两个端口，而交换机有多个端口，如：12、24、48； 所以二层交换机又称为多端口网桥
      - 二层交换机和集线器的区别
        - 集线器属于物理层设备； 交换机属于数据链路层设备
        - 集线器采用广播模式，容易产生广播风暴；交换机有效抑制了广播风暴产生
        - 集线器所有端口共享带宽，交换机每个端口独享自己的固定带宽
  - 网络层
    - 路由器
      - 路由器也是计算机；由内存和处理器组成
      - 路由器功能（多选）
        - 路由选择
        - 连接网络
        - 划分子网
        - 隔离广播
          - 避免广播风暴产生
      - 路由表
        - 目的： 选择最佳路径
        - 包含： 目的地址、掩码、转发地址、接口和标识
        - 标识
          - H: 主机路由
          - G: 转发地址为下一跳路由地址
          - C:连接
            - S: 静态
          - O: OSPF路由协议
            - R： RIP路由协议
        - 路由器工作原理
          - 1. 目的ip地址是路由器端口地址或主机的广播地址，则直接发送数据
          - 2. 查看路由表，看看是否存在与目的ip地址完全相同的条目，有，把报文发送给目的ip地址
          - 3. 查找失败则查找与目的ip地址网络号相同的条目
          - 4. 查找失败，则查找是否存在默认路由；按默认路由转发
          - 5.上述查找都失败，则丢弃报文
    - 三层交换机
      - 是在二层交换机的基础上增加三层路由模块
      - 三层交换机工作原理
        - 1. 查看目的ip地址和源ip地址是否在同一网段，如果是，则通过二层交换模式直接转发
        - 2. 在不同网段： 查找路由表，看是否存在路由信息； 不存在生成并添加路由记录，再转发
      - 三层交换机和路由器的区别（简答）
        - 主要功能不同
          - 路由器主要功能是路由功能；
三层交换机虽然具备数据交换和路由转发功能，但主要功能仍然是数据交换
        - 处理数据的方式不同
          - 路由器基于软件执行数据交换；转发效率低
三层交换机基于硬件执行数据交换，会产生MAC地址与IP地址的映射表，提高了数据的转发效率
        - 用途不同
          - 三层交换机适用于相同协议局域网的互联
路由器用于不同类型网络之间的互联
  - 网关
    - 又称：网间连接器 或 协议转换器
      - 传输层以上层
    - 不同网络通信由网关完成；局广互联用网关
    - 网关分类(多选)
      - 协议网关
        - 典型应用： SNA网关
      - 应用网关
        - VoIP语音、邮件服务器
      - 安全网关
        - 代理服务器
- 路由协议
  - 路由器获取路由信息方式
    - 静态路由
      - 用于网络规模不大
      - 优点： 简单、高效、可靠
      - 当动态路由与静态路由发生冲突时，以静态路由为准
    - 动态路由
      - 适用于规模网络规模大、网络拓扑复杂的网络
      - 动态路由协议
        - 内部网关协议： IGP
          - RIP： 路由信息协议
          - OSPF: 开放最短路径优先协议
        - 边界网关协议： BGP
  - RIP: 路由信息协议
    - RIP采用距离向量算法，也称为距离向量协议
    - RIP使用跳数来衡量到达目的地的距离，允许的跳数最大为15，适用于规模较小的网络
    - RIP中的路由更新通过定时广播实现，RIP每隔30秒就广播自己的路由表
    - RIP的分类
      - 有类路由协议
        - RIPv1
      - 无类路由协议
        - RIPv2
    - RIP的缺点
      - 1.RIP以跳表作为度量值，得到的路径并非最佳路径
      - 2. 不适合大规模网络
      - 3.可靠性差
      - 4. 每隔30秒一次的路由信息广播是造成广播风暴的重要原因
  - OSPF： 开放最短路径优先协议
    - 基于链路状态的路由协议
      - 也称为链路状态协议
    - OSPF考虑度量的因素： 负费带延距
    - 工作原理：
      - 1. 建立邻居表
      - 2.优先级最高的被选举为指定路由DR,次高的为备份指定路由BDR, 非指定路由只能与DR和BDR形成邻接关系
      - 3. 使用SPF算法计算最佳路由
    - OSPF协议优点
      - 1. OSPF与链路的带宽相关，不受物理跳数的限制
      - 2. 只有网路链路状态发生变化时，才会更新链路状态信息
      - 3. OSPF将一个自治系统划分为区,当源节点和目的节点在同一区时，采用区内路由；当源节点和目的节点不在同一区时，采用区间路由
      - 4. 采用SPF算法避免了路由环路的产生
  - BGP(边界网关协议)
    - 使用最多的版本时BGP-4
    - 既不是链路状态算法也不是距离向量算法
    - IGP：完成数据在自治系统内部的路由选择，只作用于本地自治系统内部
    - BGP: 完成数据在自治系统之间的路由选择